# Tugas Besar - Milestone 1

# IF3110 Pengembangan Aplikasi Web 2026

Tim Asisten Lab Pemrograman 2023

| | |
|---|---|
| Versi | : **1** |
| Tgl. Revisi Terakhir | : - |
| Deadline | : 12 Oktober 2026 23:59 WIB (Pengisian Kelompok)<br>25 Oktober 2026, 13.10 WIB (Milestone 1) |

# Daftar Revisi

# Daftar Isi

**Daftar Revisi** ..... **2**
**Daftar Isi** ..... **3**
**Overview** ..... **4**
**Latar Belakang** ..... **5**
**Ketentuan Umum** ..... **10**
**Kebutuhan** ..... **12**
Access Control ..... 12
Authentication ..... 12
Authorization ..... 13
Session Handling ..... 13
Platform Admin ..... 14
User, Group, dan Akses Database ..... 14
Database Management ..... 15
Migration ..... 16
**Spesifikasi BONUS** ..... **17**
Dukungan DBMS tambahan ..... 17
Schema diff dan migration generation ..... 17
Query execution plan analysis ..... 17
**Pengumpulan, Deliverables, dan QnA** ..... **18**

# Overview

Penggunaan database bersama dapat mengurangi resource (cpu, memory, dan lainnya) serta memudahkan pengelolaan data yang saling berkaitan. Namun, pendekatan ini juga meningkatkan risiko karena banyak user atau service dapat mengakses dan mengubah database yang sama.

Pada milestone ini, buatlah fondasi **Database Management Platform** yang dapat mengatur akses, membantu pengguna mengeksplorasi database, dan mencatat perubahan schema secara terkontrol.

# Latar Belakang

**DISCLAIMER:** Cerita berikut **TIDAK BERHUBUNGAN** dengan spesifikasi Tugas Besar. Anda dapat menyelesaikan tugas besar tanpa melihat latar belakang sama sekali.

by Semyta

Peristiwa ini terjadi pada salah satu lintasan waktu. Kala itu kabut malam terasa lebih pekat dan dingin merayap seakan mengundang mereka yang tak bernyawa. Kalian ingat Normies? Pemuda yang menjadi pacar Mebel Pinus di awal episode? Ya, benar. Pemuda emo yang ternyata adalah kumpulan Gnome. Kali ini, pada lintasan waktu ini, firasat Deeper Mebel benar. Normies adalah undead dan sayangnya ... ya ... malam itu ... tragedi terjadi pada Mebel.

Mebel yang mengira Normies hanyalah seorang emo diculik. Ketika Mebel sadar dirinya diculik, dia tidak bisa melakukan apapun. Mereka sudah berada di tengah hutan. “NORMIES?! Apa ini! Kenapa? Kamu bilang ada yang ingin dibicarakan. Kenapa kita ada di tengah hutan? Kenapa kamu mengikatku?” Mebel berteriak kepada Normies. Anehnya teriakan Mebel hanya dibalas dengan Normies yang terlihat ketakutan, “Eugh, kenapa kakaknya itu peka sekali. Aku harus melakukan ini dengan cepat. Tadi aku udah mastiin kakaknya tidur. Gak ada yang ikutin aku. Gak ada juga tanda-tanda si Mebel ini jatohin apapun sebagai bukti dia diculik. Oke oke, aman harusnya. Hah... ha.. Oke. tenang. Harus bersih. Harus cepat. Jangan ada sisa. Ingat, ini wajib kamu lakukan biar kamu hidup.” Mendengar Normies, Mebel yakin dirinya harus lari sekarang juga. Dia harus lepas dari orang ini. Mebel pun mencoba membuka ikatan tali pada tangannya. Dia menghabiskan tenaga untuk melakukan hal yang tidak menghasilkan apapun. Normies pun mendekat dan ... apapun yang terjadi setelah tidak akan lulus sensor di sini.

Pagi pun tiba. Deeper Pinus bangun dari tidurnya yang bahkan ia tidak sadari. Deeper merasa ada yang dia lupakan tapi harusnya hal itu tidak penting. Deeper pun mengawali hari dengan rutinitasnya. Dia merasa hari ini sangat tenang. Terlalu tenang. Ada yang aneh, benaknya berkata. Oh, mana Mebel? Hari ini kita harus pergi bersama kan? “Mebel! Hei!” Teriakan Deeper mengisi seluruh ruangan. Tidak ada jawaban apapun dari Mebel. ... ... ... Gak gak. Gak mungkin kan? Pasti dia lagi bercanda aja. “MEBEL! JAWAB AKU! AKU GAK MOOD BERCANDA! KELUAR KAMU!”, Deeper

berteriak sambil berlarian kesana kemari mencari jejak Mebel di rumah. Ketika dia tidak menemukan Mebel di rumah, dia pun berlari ke luar dan mencarinya secara histeris. Dalam pikirannya, Deeper mengutuk Normies. Dia yakin Normies yang bertanggung jawab akan hilangnya Mebel. Dia pun mengikuti instingnya dan pergi berlari ke hutan. Deeper berlari mengikuti kakinya. Dia seakan tahu hutan itu luar dalam. Seakan dia tahu Mebel akan berada di mana.

Benar adanya, Deeper berlari menuju Mebel. Mungkin tepatnya, apa yang sebelumnya adalah mebel.

Dunia Deeper hancur seketika. Kesedihan datang melanda dirinya. Lalu, amarah memenuhi pikirannya. Ya, ini sudah pasti si emo itu. Mau siapa lagi. Mebel tidak mungkin pergi ke luar kalau bukan karena emo itu. Mebel tidak mungkin terlihat seperti itu jika bukan karena seorang undead. Deeper terisak sambil berkata, “kataku juga apa Mebel. Kenapa kamu gak pernah dengerin aku sih. Sekarang apa. Apa yang harus kulakukan.”

Deeper pulang dengan membawa “Mebel”. Kewarasannya terkikis habis oleh kesedihan yang menekan dadanya setiap detik. Sedih, marah, kecewa, perasaan bersalah. Semuanya bercampur aduk dalam dirinya. Hari demi hari ia habiskan dengan mengurung diri.

Seperti pada setiap klise lainnya, pada suatu hari, di pagi hari yang mendung, secercah cahaya menyelinap ke dalam kamar Deeper. Cahaya itu menyinari buku berwarna merah yang dimiliki Deeper. Ya, tepat. Buku yang memberitahukan Deeper bahwa Normies adalah undead. Deeper yang melihat itu langsung mengambil buku tersebut. Aku yakin buku ini pasti punya petunjuk. Aku tahu Normies undead saja dari ciri-ciri yang ada di buku ini. Pasti kali ini ada petunjuk untuk mengembalikan Mebel.

Sejak saat itu, kebiasaan Deeper adalah membalik halaman buku itu. Ia mencari keajaiban di buku tersebut. Untungnya, dia menemukannya.

Matanya tertuju pada sebuah halaman. Pada halaman tersebut, tergambar cetak biru dari sebuah alat kuno. Konon katanya, alat tersebut dapat menulis ulang kenyataan. Ya, alat itu yang sangat dibutuhkan Deeper. Dia bisa mengembalikkan Mebel dengan alat itu. Membuat Mebel hidup kembali.

Tanpa pikir panjang, Deeper mulai membuat alat tersebut.

Hari menjadi minggu. Minggu menjadi bulan. Bulan menjadi tahun. Bertahun-tahun lamanya waktu yang dihabiskan Deeper untuk membuat alat itu. Akhirnya, ia berhasil. Deeper hanya butuh menekan satu tombol merah, namun ia ragu. Kenapa? Kenapa aku ragu? Aku menghabiskan hidupku untuk ini. Tidak ada alasan aku tidak melakukannya. Apa? Apa yang salah? Tidak. Aku yakin ini akan berhasil. Mebel akan hidup." Mengabaikan instingnya, Deeper pun menekan tombol itu.

Kenyataan terdistorsi. Cahaya menyilaukan melahap seisi ruangan. Ketika Deeper membuka matanya, Mebel muncul di depan matanya. "AH! Apa sih tadi? Deeper, jangan mainan senter!" Mendengar suara cempreng Mebel, Deeper hanya bisa tertawa, "AHAHAHAHAHHAHA MEBEL! AKHIRNYA!"

Sejak saat itu, kehidupan Deeper penuh tawa. Sekarang, dia bisa kembali bercanda gurau dengan Mebel. Cahaya kembali ke dalam mata Deeper. Ah … tidak pernah dia sesenang ini ada Mebel di hidupnya. Bahagianya hidup ini …, begitu pikirnya.

Eits. Tunggu dulu. Tidakkah ada yang aneh? Tidak mungkin dong cerita ini berjalan semulus itu. Pikirkan sejenak. Berapa umur Deeper sekarang? Sekarang, pikirkan kembali, menurutmu Mebel yang muncul itu berumur berapa? YA TEPAT. Aneh kalau Mebel tidak bertanya-tanya siapa laki-laki berumur di depannya ini? Deeper? Tidak mungkin. Deeper yang Mebel ingat adalah anak-anak sepertinya. Bukan kakek tua. Ya ya mungkin kamu sekarang akan berpikir, "Iha kan alatnya bisa distorsi kenyataan. Gampang dong. Deeper tinggal buat dirinya jadi anak kecil juga. Sekalian aja  dia 'memutar balik waktu' ke hari sebelum Mebel meninggal". Ya itu benar. Tapi pikirkan lagi. Kamu yakin Deeper hanya mengubah kenyataan bahwa Mebel hidup? Menurutmu, apakah "penjahat-penjahat" lainnya tidak bertemu dengan Deeper dan Mebel? Menurutmu ceritanya akan berjalan seperti yang disiarkan di TV? Tentu tidak. Jika ada jalan yang mudah, buat apa susah-susah seperti cerita awal? Selain itu, menurutmu, alat yang bisa mendistorsi kenyataan bisa dibuat semudah itu? Menurutmu apa bahan yang dibutuhkan? Dan apakah kamu lupa bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi? Insting Deeper kala itu benar adanya. Seharusnya dia tidak menekan tombol merah itu. Ya setidaknya, seharusnya dia puas dengan menghidupkan Mebel dan membiarkan Mebel

mempunyai kehidupannya tanpa dirinya yang sudah tua. Seharusnya dia memberitahukan kenyataan kepada Mebel.

Semakin banyak kenyataan yang Deeper ubah, semakin berat konsekuensi pada dirinya. Bahkan terkadang, konsekuensi itu ditanggung oleh orang lain, ditanggung oleh dunia. Retakan muncul di Nangor Falls. Bahkan Bil Cipher sampai datang ke Deeper hanya untuk berkata, “kamu harusnya tidak seserakah ini.”

Oh, tentunya, jangan lupakan Mebel. Mebel tidak sebodoh itu untuk mengabaikan tingkah Deeper yang aneh. Sudah beberapa kali Mebel mendatangi Deeper untuk bertanya keanehan yang terjadi dan hanya dijawab dengan diam atau bahkan amarah.

Apa sih? Kenapa Deeper gak mau ngasih atau aku? Lagipula emang harus ya segitunya sampe sampe marah-marah gak jelas? Emang salahku apa?, Mebel berpikir keras tentang apa yang sekarang ini sedang terjadi. Dirinya diam-diam menyelidiki Deeper.

Sepertinya dunia juga sudah tidak kuat dengan tingkat Deeper. Seakan-akan jatuh dari langit, buku bersampul merah itu muncul di hadapan Mebel. Eh, ini kan buku yang sering Deeper bawa. Kenapa ada di depanku? Lagipula buku apa ini? Deeper tidak pernah memperbolehkanku membukanya. Mebel pun membuka buku itu. Ya, disitu dia mengetahui kebenarannya. Ingatannya memutar kembali mengenai Normies dan bagaimana Deeper menuduh Normies berbahaya. Dipikir-pikir lagi Normies kemana ya? Aku gak pernah liat dia lagi. Aku cuman marah aja waktu tau dia gak bisa dihubungin. Mebel kembali membuka halaman buku itu sampai akhirnya dia membuka halaman mengenai alat kuno itu. Eh? Ini bukannya ini yang ada di kamar Deeper? Kupikir itu cuman kulkas pribadinya. Setidaknya itu yang dibilang Deeper saat kutanya. Halaman alat itu begitu kusam. Tulisan di sana bahkan lebih pudar dibandingkan halaman lain. Banyak coretan di sana seakan-akan ada yang mencoba membuat alat itu. Mebel merasa aneh ketika membaca halaman itu. Ada … yang salah.

Mebel mengkonfrontasi Deeper, “Deeper. Aku menemukan bukumu.” Dengan cepat, Deeper mengambil buku itu dari tangan Mebel dan berteriak, “MEBEL! Kenapa kamu menyentuh bukuku sembarangan!” “Aku hanya menemukan itu di lantai. Ah, apapun

itu. Ada yang ingin aku tanyakan. Kulkas itu. Itu kulkas yang bisa mendistorsi kenyataan?" … ya selanjutnya kamu bisa membayangkan sendiri. Deeper dan Mebel berdebat. Deeper pastinya menyangkal semua yang dikatakan Mebel. Tak tahan, Deeper berjalan dan menekan kembali tombol merah di "kulkas". Yap, kenyataan terdistorsi kembali. Kali ini dia membuat Mebel tidak pernah menemukan buku itu.

Ingat. Aku sudah bilang, dunia itu sudah muak dengan Deeper. Kejadian dua paragraf di atas terulang kembali. Begitu terus sampai akhirnya tulisan pada buku merah itu diubah oleh dunia itu sendiri. Sebenarnya hanya ada satu tambahan coretan di buku itu. Ingat apa yang terjadi di hutan malam itu. Antara kamu dan Normies.

Dengan coretan itu, dunia memaksa Mebel untuk mengingat tragedi yang terjadi pada dirinya. Ah … ya … aku … sudah mati.

Deeper merasa semua sudah kembali. Bagaimana tidak? Akhirnya loop kejadian Mebel bertanya tentang buku itu sudah tidak terjadi lagi. Oleh karena itu, kali ini, Deeper yang menghampiri Mebel.

Dunia memang melakukan hal yang kejam terhadap Deeper. Mebel tergeletak di lantai tak bernapas. Terlihat retakan di sekujur tubuh Mebel. Deeper yang melihat itu panik seketika. Dirangkulnya tubuh Mebel yang tidak berdaya itu. Deeper memanggil nama Mebel berulang kali dan hanya dibalas dengan retakan yang makin membesar.

Deeper menggendong tubuh Mebel ke kamarnya. Ia berniat menggunakan kembali alat itu. Anehnya, retakan juga muncul di sana. Retakan itu menandakan bahwa Deeper sudah tidak seharusnya menggunakan alat itu lagi. Alat itu sudah rusak. Sudah melebihi batas penggunaan.

Apakah Deeper mengerti arti retakan tersebut? Ya. Bagaimana pun juga ialah orang yang membuat alat itu. Apakah Deeper menggunakan kembali alat itu? Tidak diragukan lagi.

Deeper menekan tombol merah itu dan seketika retakan itu kembali membesar dan melahap dirinya.

Kini, Deeper berdiri sendirian di tengah kekacauan. Sekelilingnya terlihat gelombang berwarna warni yang seakan menuntun dirinya. Deeper mengikuti gelombang tersebut. Sambil berjalan, kanan dan kirinya terputar kejadian yang ia alami selama ini seperti sebuah film. Bahkan terlihat film yang tidak dialaminya yang menandakan kejadian di lintasan waktu lainnya.

Diujung gelombang itu terlihat sesosok yang mengambang di udara. Sosok itu adalah Mebel. Mebel masih memiliki kondisi yang sama. Penuh dengan retakan. Dari retakan itu terdengar suara yang saling bertabrakan. Suara yang paling terdengar jelas adalah ketika Mebel meminta pertolongan di hadapan Normies.

Melihat dan mendengar Mebel, Deeper berlari mendekatinya. Sayangnya, retakan pada tubuh Mebel tersebar lebih cepat. Di hadapan Deeper, Mebel hancur berkeping-keping layaknya sebuah kaca. Pecahan Mebel tersebut berlarian liar. Ada yang berhasil ditangkap oleh Deeper dan yang lainnya pergi jauh ke dalam salah satu film yang dilihat Deeper sebelumnya.

Hei kamu yang sedari tadi membaca cerita ini. Inilah tugas kalian. Bantu Deeper untuk menyusun kembali Mebel. Anggap serpihan jiwa Mebel adalah sebuah data. Temukan serpihan Mebel dan susun kembali menjadi satu kesatuan. Aku meminta bantuanmu sebagaimana akulah yang memaksa Mebel untuk mengingat tragedi itu dan akulah yang memberikan Deeper kesempatan keduanya. Deeper membutuhkan kalian untuk kesempatan penebusannya ini.

# Ketentuan Umum

- **Backend** wajib menggunakan bahasa pemrograman **Go**.
- **Frontend** dibebaskan. Tampilan dapat dibuat menggunakan Go template (bukan SPA)
- **Database target** yang dikelola platform dibatasi pada **PostgreSQL**. Dukungan untuk DBMS lain tidak diwajibkan.
- **Automated testing** wajib disediakan untuk setiap fitur backend yang relevan:
    - **Unit test** menguji fungsi atau bagian kecil dari suatu modul secara terisolasi. Dependency di luar bagian yang diuji dapat digantikan dengan mock atau stub.
    - **Integration test** menguji interaksi antara beberapa komponen nyata. Pengujian dapat dilakukan melalui handler API backend, tetapi tidak selalu harus menyalakan HTTP server. Sebagai contoh, test dapat menjalankan database khusus pengujian lalu memanggil handler atau modul backend secara langsung.

Pengujian perlu mencakup alur berhasil, kegagalan, dan penolakan akses sesuai kebutuhan fitur.

# Kebutuhan

Login → Access Control → Select Database → View Schema/Data
→ Create Migration → Execute → Commit/Rollback
→ Update Migration History

Alur tersebut menunjukkan kemampuan minimum sistem.

## Access Control

*Access control is a security authorization technique that determines what specific resources a user or system can view or engage with in an IT infrastructure.* *https://www.redhat.com/en/topics/security/what-is-access-control*

Sebelum mengembangkan fitur yang berkaitan dengan pengelolaan database, penting untuk memastikan bahwa setiap **aksi hanya dapat dilakukan oleh pihak yang memiliki hak akses yang sesuai.** Oleh karena itu, diperlukan mekanisme access control yang diawali dengan identifikasi principal yang melakukan aksi.

Setelah identitas principal diketahui, sistem kemudian memverifikasi apakah principal tersebut memiliki izin untuk menjalankan operasi yang diminta. **Pengaturan terhadap jenis aksi yang dapat dilakukan sebaiknya dipisahkan dari proses identifikasi pengguna dan diletakkan pada tempat khusus** (misalnya dalam satu file atau folder khusus) agar proses pengecekan hak akses, pengelolaan permission, dan audit dapat dilakukan dengan lebih terstruktur.

### Authentication

- Pengguna masuk menggunakan **username dan password**.
- Password harus disimpan menggunakan password hashing yang sesuai, bukan dalam bentuk plaintext.
- Password dan session identifier tidak boleh muncul pada URL, response, maupun log aplikasi.

**Authorization**

Setiap tindakan harus diperiksa berdasarkan hak akses pengguna pada backend, bukan hanya disembunyikan dari antarmuka.

**Session Handling**

- Login yang berhasil menghasilkan **opaque session identifier** yang acak dan sulit ditebak. Data session disimpan di backend, sedangkan client hanya menerima identifier melalui cookie.
- Cookie session setidaknya menggunakan `HttpOnly`, `SameSite`, dan `Secure` pada environment HTTPS/production.
- Session diperiksa setiap kali pengguna mengakses fitur yang dilindungi dan memiliki:
    - **Idle timeout** — berakhir setelah tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu.
    - **Absolute expiration** — berakhir setelah mencapai umur maksimum meskipun pengguna masih aktif.
- Session identifier dirotasi saat login, ketika privilege ditingkatkan, dan secara berkala. Nama cookie tetap, tetapi nilainya diperbarui.
- Identifier lama masih berlaku selama **grace period** singkat untuk menangani response yang tidak diterima atau request yang berjalan bersamaan. Setelah itu, identifier lama tidak berlaku.
- Rotation tidak memperpanjang absolute expiration. Interval rotation, grace period, dan timeout ditentukan serta didokumentasikan oleh tim.
- Logout dan pencabutan akses harus menonaktifkan session di backend. Session yang melewati absolute expiration mengharuskan pengguna login kembali.
- Request yang mengubah state harus memiliki perlindungan CSRF yang sesuai.

**Platform Admin**

Platform Admin mengelola keseluruhan platform, meliputi user, group, koneksi database, dan pemberian akses. Platform Admin bukan tingkatan akses terhadap suatu database.

**User, Group, dan Akses Database**

- User biasa dapat menjadi anggota satu atau lebih group.
- Akses database diberikan melalui group, bukan langsung kepada masing-masing user.
- Platform Admin menentukan database dan tingkat akses untuk setiap group:
    - **View Only** — hanya dapat melihat schema, data, dan riwayat migration tanpa melakukan perubahan.
    - **View + Edit** — memiliki seluruh akses View Only serta dapat membuat, mengubah, dan menjalankan migration pada database tersebut.
- Satu group dapat memiliki tingkat akses berbeda pada setiap database.
- Jika user tergabung dalam beberapa group yang mengakses database yang sama, tim menentukan dan mendokumentasikan cara menghitung akses efektifnya.

## Database Management

Setelah memastikan bahwa setiap pengguna hanya dapat melakukan aksi sesuai hak akses yang dimilikinya, sistem selanjutnya perlu menyediakan mekanisme untuk **mengelola dan berinteraksi dengan database secara terstruktur**. Database Management mencakup pengelolaan koneksi ke satu atau lebih database, penyediaan informasi mengenai struktur dan isi database, serta penanganan kondisi ketika koneksi gagal atau akses terhadap database tidak diizinkan.

Pemisahan fungsi pengelolaan database dari mekanisme access control membantu menjaga agar proses otorisasi dan proses interaksi dengan database tetap memiliki tanggung jawab yang jelas. Dengan demikian, setiap operasi terhadap database dapat dilakukan melalui mekanisme yang konsisten, mudah dikembangkan, dan tetap mengikuti aturan akses yang telah ditentukan sebelumnya.

- Pengelolaan koneksi ke satu atau lebih database PostgreSQL **oleh platform admin**.
- Database viewer untuk **melihat** schema, table, column, constraint, index, dan data.
- Penanganan kegagalan koneksi dan akses yang tidak sah.

# Migration

Setelah koneksi dan akses terhadap database dapat dikelola, perubahan terhadap struktur maupun data database perlu dilakukan melalui mekanisme yang **terkontrol dan dapat ditelusuri**. **Migration adalah proses untuk menerapkan perubahan pada database secara terstruktur dan berurutan**, misalnya untuk membuat atau mengubah table, column, constraint, index, maupun melakukan perubahan data tertentu. Setiap perubahan direpresentasikan dalam bentuk SQL yang disimpan sebagai bagian dari riwayat migration.

Setiap migration memiliki informasi mengenai versi, SQL yang dijalankan, pengguna yang melakukan perubahan, waktu pelaksanaan, serta status eksekusinya. Migration dijalankan menggunakan transaction sehingga perubahan hanya di-*commit* apabila seluruh proses berhasil dan dapat di-*rollback* ketika terjadi kegagalan. Dengan menyimpan riwayat migration secara linear, kondisi dan perubahan yang pernah terjadi pada setiap database dapat ditinjau kembali dengan lebih mudah.

- Migration query viewer/editor untuk menyusun dan meninjau SQL yang akan dijalankan sebagai migration.
- Pembuatan, perubahan, dan eksekusi migration hanya dapat dilakukan oleh user yang memperoleh akses **View + Edit** melalui group pada database target.
- User dengan akses **View Only** hanya dapat melihat riwayat dan detail migration.
- Riwayat migration yang linear untuk setiap database.
- Pencatatan versi, SQL, pelaksana, waktu, dan status migration.
- Penggunaan transaction untuk melakukan commit ketika berhasil dan rollback ketika gagal.
- Tampilan riwayat perubahan database.

# Spesifikasi BONUS

## Dukungan DBMS tambahan

Implementasi pengelolaan database untuk DBMS selain PostgreSQL, misalnya MySQL atau MariaDB. Fitur utama seperti access control, database viewer, dan migration tetap dapat digunakan pada DBMS tambahan tersebut.

## Schema diff dan migration generation

Sistem dapat membandingkan dua kondisi schema database, misalnya schema saat ini dengan schema yang diinginkan, kemudian menampilkan perbedaannya dan menghasilkan kandidat SQL migration secara otomatis. SQL yang dihasilkan tetap harus dapat ditinjau dan diubah oleh pengguna sebelum dijalankan.

## Query execution plan analysis

Sistem menjalankan dan menampilkan hasil EXPLAIN atau EXPLAIN ANALYZE terhadap query migration sebelum eksekusi untuk membantu pengguna memahami execution plan yang dipilih database. Informasi yang ditampilkan dapat mencakup jenis scan, penggunaan index, join strategy, estimated cost, actual execution time, serta jumlah row yang diproses.

# Pengumpulan, Deliverables, dan QnA

1. **Pengumpulan:** Setiap kelompok wajib membuat repository GitHub untuk tugas besar. Link repository dikumpulkan melalui form pengumpulan yang akan diinformasikan kemudian. (dengan batas mengikuti deadline yang ada di sampul)

2. **Demo:** Setiap kelompok akan mengikuti sesi demo untuk Milestone 1. Jadwal dan mekanisme pelaksanaan demo akan diinformasikan kemudian.

3. **Kelompok:** Pembentukan dan pendaftaran kelompok + pemilihan Asisten dilakukan (untuk keperluan demo dan bila diperlukan bantuan (line atau asistensi) melalui google sheet (tidak lintas kelas, K01, K02, atau K03) selambat-lambatnya **12 Oktober 2026 23:59**, setelah itu akan diacak.

4. **Q&A:** Pertanyaan terkait tugas besar dapat disampaikan melalui Sheets Q&A.